Matrizes — Resolução das listas (2) a (6)

Caderno Didático 2 — Matrizes (UFSM/CTISM). Páginas 9 a 20 da apostila (páginas 14 a 25 do PDF).

Convenções usadas. a_{ij} é o elemento da linha i e coluna j. A^t é a transposta, A^{-1} a inversa, I_n a identidade de ordem n. Todas as respostas foram verificadas contra o gabarito da apostila; as divergências estão assinaladas em caixa.

Resumo das ferramentas:

- Igualdade: mesma ordem e $a_{ij} = b_{ij}$ para todos os i, j.
- Simétrica: $A = A^t$ ($a_{ij} = a_{ji}$). Antissimétrica: $A^t = -A$ (diagonal nula).
- Diagonal: fora da diagonal principal tudo 0. Triangular inferior: $a_{ij} = 0$ para $i < j$. Superior: $a_{ij} = 0$ para $i > j$.
- Produto AB existe se n.º de colunas de A = n.º de linhas de B; $(m\times n)\cdot(n\times p) = m\times p$; $c_{ik} = \Sigma\, a_{ij}\, b_{jk}$.
- Inversa 2×2: se $A = (a\ b\ /\ c\ d)$ e $\det A = ad - bc \neq 0$, então $A^{-1} = (1/\det A)\cdot(d\ -b\ /\ -c\ a)$.
- $(AB)^t = B^tA^t$; $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$; em geral $AB \neq BA$.

Lista (2) — pág. 9 e 10

Exercício 1

Quantos elementos tem uma matriz quadrada de ordem 5?

Ordem 5 significa 5 linhas e 5 colunas: $5 \times 5 = 25$.

Resposta: 25 elementos.

Exercício 2

Determine x e y para que A seja diagonal.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & x - 2y \\ y - 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Matriz diagonal: os elementos fora da diagonal principal são nulos. Logo $y - 1 = 0$ e $x - 2y = 0$.

$y = 1$ e $x = 2\cdot 1 = 2$.

Resposta: $x = 2$ e $y = 1$.

Exercício 3

Escreva a matriz $(A^t)^t$, quadrada de ordem 3, tal que $a_{ij} = 3j - 4i$.

Pela propriedade $(A^t)^t = A$, basta construir A. Cada elemento: $a_{11} = 3 - 4 = -1$, $a_{12} = 6 - 4 = 2$, $a_{13} = 9 - 4 = 5$, $a_{21} = 3 - 8 = -5$, $a_{22} = 6 - 8 = -2$, $a_{23} = 9 - 8 = 1$, $a_{31} = 3 - 12 = -9$, $a_{32} = 6 - 12 = -6$, $a_{33} = 9 - 12 = -3$.

$$(A^t)^t = A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 5 \\ -5 & -2 & 1 \\ -9 & -6 & -3 \end{bmatrix}$$

> **Erro no gabarito:** a apostila dá a 3.ª coluna como (−9, −6, −3), mas $a_{13} = 5$ e $a_{23} = 1$. O gabarito copiou por engano a 3.ª linha para a 3.ª coluna.

Exercício 4

Determine x e y para que M seja simétrica.

$$M = \begin{bmatrix} 3 & 1 & x \\ 2y & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

Simétrica: $m_{ij} = m_{ji}$. Pares fora da diagonal: $m_{12} = m_{21}$ dá $1 = 2y$, logo $y = 1/2$; $m_{13} = m_{31}$ dá $x = 3$; $m_{23} = m_{32}$ dá $1 = 1$ (já verificado).

Resposta: $x = 3$ e $y = 1/2$.

Exercício 5

Determine B, quadrada de ordem 2, com $b_{ij} = 2^{i+j}$ se $i < j$ e $b_{ij} = i^2 + 1$ se $i \geq j$.

Só a posição (1,2) tem $i < j$: $b_{12} = 2^3 = 8$. As restantes usam $i^2 + 1$: $b_{11} = 2$, $b_{21} = 5$, $b_{22} = 5$.

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 5 & 5 \end{bmatrix}$$

Exercício 6

Dada $A = (a_{ij})_{3\times 2}$ com $a_{ij} = i^2 - j^3$, obter a matriz oposta de A.

$a_{11} = 1 - 1 = 0$, $a_{12} = 1 - 8 = -7$, $a_{21} = 4 - 1 = 3$, $a_{22} = 4 - 8 = -4$, $a_{31} = 9 - 1 = 8$, $a_{32} = 9 - 8 = 1$. A oposta troca todos os sinais.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -7 \\ 3 & -4 \\ 8 & 1 \end{bmatrix} \qquad -A = \begin{bmatrix} 0 & 7 \\ -3 & 4 \\ -8 & -1 \end{bmatrix}$$

Exercício 7

Determine a, b e c para que A = B.

$$A = \begin{bmatrix} 1/16 & a^2 \\ -27 & \log_3(1/81) \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 2^b & 9 \\ a^3 & c \end{bmatrix}$$

Igualando posição a posição: $2^b = 1/16 = 2^{-4}$, logo $b = -4$. $a^2 = 9$ dá $a = \pm 3$ e $a^3 = -27$ dá $a = -3$; o único valor compatível com as duas é $a = -3$. $c = \log_3(1/81) = \log_3(3^{-4}) = -4$.

Resposta: $a = -3$, $b = -4$, $c = -4$.

Exercício 8

Determine os elementos da diagonal principal, sabendo que A é diagonal.

$$A = \begin{bmatrix} 2x - y & y + 5 \\ x + 3 & x + y \end{bmatrix}$$

Fora da diagonal tudo 0: $y + 5 = 0$ dá $y = -5$; $x + 3 = 0$ dá $x = -3$. Diagonal: $2x - y = -6 + 5 = -1$ e $x + y = -8$.

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -8 \end{bmatrix}$$

Resposta: os elementos da diagonal são -1 e -8.

Exercício 9

Dada a matriz identidade I_3 com entradas $a-1$, $c-5$, $b+3$ e $d+8$, calcule $a+b+c+d$.

$$I_3 = \begin{bmatrix} a-1 & 0 & c-5 \\ b+3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & d+8 \end{bmatrix}$$

Diagonal igual a 1: $a-1=1$ ($a=2$) e $d+8=1$ ($d=-7$). Fora da diagonal igual a 0: $c-5=0$ ($c=5$) e $b+3=0$ ($b=-3$).

Resposta: $a+b+c+d = 2-3+5-7 = -3$.

Exercício 10

Determine a, b e c de modo que A seja triangular inferior.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & a & 2c-3 \\ 2 & 1 & b+1 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Triangular inferior: tudo acima da diagonal é 0. $a=0$; $2c-3=0$ dá $c=3/2$; $b+1=0$ dá $b=-1$.

Resposta: $a=0$, $b=-1$, $c=3/2$.

Lista (3) — pág. 11 e 12

Exercício 1

Ache m, n, p e q de modo que a soma dê a matriz indicada.

$$\begin{bmatrix} m & 2m \\ p & p \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n & -n \\ q & -3q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$$

Soma posição a posição: $m+n=7$ e $2m-n=8$; somando, $3m=15$, logo $m=5$ e $n=2$. $p+q=1$ e $p-3q=5$; subtraindo, $4q=-4$, logo $q=-1$ e $p=2$.

Resposta: $m=5$, $n=2$, $p=2$, $q=-1$.

Exercício 2

$A=(a_{ij})_{2\times 2}$ com $a_{ij}=2i-j^2$ e $B=(b_{ij})_{2\times 2}$ com $b_{ij}=a_{ij}+1$. Calcule $A-B$, $B-A$, $(A+B)^t$ e A^t-B^t.

$a_{11}=2-1=1$, $a_{12}=2-4=-2$, $a_{21}=4-1=3$, $a_{22}=4-4=0$. B soma 1 a cada elemento.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

a) Como $B=A+1$ em todas as posições, $A-B$ tem todos os elementos iguais a -1. b) $B-A$ é o simétrico, tudo 1. c) $A+B = (3\ {-3}\ /\ 7\ 1)$ e transpõe-se. d) $A^t-B^t=(A-B)^t$, que é igual a $A-B$ porque a matriz é constante.

$$\text{a)}\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{b)}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{c)}\begin{bmatrix} 3 & 7 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{d)}\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Exercício 3

$A=(a_{ij})_{1\times 3}$ com $a_{ij}=2i-j$ e $B=(b_{ij})_{1\times 3}$ com $b_{ij}=-i+j+1$. Calcule $A+B$.

$A = (1\ 0\ {-1})$ e $B = (1\ 2\ 3)$. Somando: $(2\ 2\ 2)$. Nota: $a_{ij}+b_{ij}=(2i-j)+(-i+j+1)=i+1=2$ para $i=1$, independentemente de j.

Resposta: A + B = (2 2 2).

Exercício 4

Dadas A, B e C (3×2), calcule A − B, B − C, A − B − C, C − A + B, $A^t - C^t$ e C − (B − A).

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 4 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \quad B=\begin{bmatrix} -2 & -3 \\ 1 & 0 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \quad C=\begin{bmatrix} 6 & -1 \\ 3 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Todas as operações são posição a posição. Em e) usa-se $A^t - C^t = (A - C)^t$: calcula-se A − C e transpõe-se. Em f) C − (B − A) = C − B + A.

$$\text{a)}\begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 1 & 4 \\ -5 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{b)}\begin{bmatrix} -8 & -2 \\ -2 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{c)}\begin{bmatrix} -3 & 9 \\ -2 & 6 \\ -5 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{d)}\begin{bmatrix} 3 & -9 \\ 2 & -6 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{e)}\begin{bmatrix} -5 & -1 & -1 \\ 6 & 6 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{f)}\begin{bmatrix} 9 & 7 \\ 4 & 2 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$$

Exercício 5

Ache x, y, z e w de modo que a diferença dê a matriz indicada.

$$\begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 8 & -5 \end{bmatrix}$$

Isola-se cada incógnita: x = −1 + (−2) = −3; y = 0 + 3 = 3; z = 8 + 4 = 12; w = −5 + (−1) = −6.

Resposta: x = −3, y = 3, z = 12, w = −6.

Lista (4) — pág. 14 a 16

Exercício 1

Calcule os produtos, se existirem.

Regra: (m×n)·(n×p) existe só se o n coincide, e o resultado é m×p. Cada c_{ik} é o produto escalar da linha i da 1.ª matriz pela coluna k da 2.ª.

a) (3×2)·(2×3) = 3×3. Ex.: c_{12} = 2·4 + 3·3 = 17.

$$\text{a)}\begin{bmatrix} 1 & 17 & 2 \\ 9 & 13 & 4 \\ -1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

b) (3×2)·(2×2) = 3×2. Ex.: c_{22} = 2·1 + 3·(−1) = −1.

$$\text{b)}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -3 & -1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$$

c) (3×2)·(2×1) = 3×1. Ex.: c_{21} = 2·2 + 6·1 = 10.

$$\text{c)}\begin{bmatrix} 1 \\ 10 \\ 2 \end{bmatrix}$$

d) $(3\times1)\cdot(1\times3) = 3\times3$. Cada c_{ik} é o produto de um só par: $c_{ik} = a_{i1}\cdot b_{1k}$.

$$\text{d)}\begin{bmatrix} 4 & 6 & -2 \\ 8 & 12 & -4 \\ -2 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

e) $(2\times2)\cdot(3\times2)$: $2 \neq 3$, o produto **não existe**.

f) $(2\times3)\cdot(3\times1) = 2\times1$. $c_{11} = 1\cdot1 + (1/2)\cdot0 + 4\cdot(-7) = -27$; $c_{21} = 5\cdot1 + 0\cdot0 + (-2)\cdot(-7) = 19$.

$$\text{f)}\begin{bmatrix} -27 \\ 19 \end{bmatrix}$$

Exercício 2

$A = (a_{ij})_{6\times4}$ com $a_{ij} = i - j$, $B = (b_{ij})_{4\times5}$ com $b_{ij} = j - i$, $C = A\cdot B$. Determine c_{42}.

Só é preciso a linha 4 de A e a coluna 2 de B: $c_{42} = \Sigma_{k=1}^{4}\, a_{4k}\cdot b_{k2} = \Sigma\,(4-k)(2-k) = 3\cdot1 + 2\cdot0 + 1\cdot(-1) + 0\cdot(-2) = 3 + 0 - 1 + 0 = 2$.

Resposta: $c_{42} = 2$.

Exercício 3

A e B quadradas de ordem 2 com $a_{ij} = 3i + 4j$ e $b_{ij} = -4i - 3j$. Se $C = A + B$, calcule C^2.

$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} = -i + j$: $c_{11} = 0$, $c_{12} = 1$, $c_{21} = -1$, $c_{22} = 0$. Depois $C^2 = C\cdot C$.

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \qquad C^2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$C^2 = -I_2$: esta matriz comporta-se como a unidade imaginária i ($i^2 = -1$).

Exercício 4

Valor de x para que $A\cdot B$ seja simétrica.

$$A = \begin{bmatrix} -2 & x \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad AB = \begin{bmatrix} -2 & 2+x \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$$

Simétrica: $(AB)_{12} = (AB)_{21}$, ou seja, $2 + x = 3$.

Resposta: $x = 1$.

Exercício 5

Calcule $(A + B)^2$ e $A^2 + 2(A\cdot B) + B^2$.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad A + B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

a) $(A + B)^2 = (A + B)(A + B)$. b) Calcula-se cada parcela: $A^2 = (-1\ 8\ /\ -4\ 7)$, $AB = (3\ -1\ /\ 2\ 1)$, $B^2 = (0\ -1\ /\ 1\ -1)$, e soma-se $A^2 + 2AB + B^2$.

$$\text{a)}\begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 0 & 9 \end{bmatrix} \quad \text{b)}\begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 1 & 8 \end{bmatrix}$$

> Os resultados são diferentes porque $(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$, e aqui $AB \neq BA$. A fórmula do binómio só vale para matrizes que comutam.

Exercício 6

Calcule AB − BA.

$$A=\begin{bmatrix}1&2\\0&1\end{bmatrix}\quad B=\begin{bmatrix}2&0\\1&1\end{bmatrix}\quad AB=\begin{bmatrix}4&2\\1&1\end{bmatrix}\quad BA=\begin{bmatrix}2&4\\1&3\end{bmatrix}$$

$$AB-BA=\begin{bmatrix}2&-2\\0&-2\end{bmatrix}$$

Mais um exemplo de AB ≠ BA (o resultado não é a matriz nula).

Exercício 7 (UFSM 1996)

V ou F: (1) se $a_{ij} = a_{ji}$ em $A_{2\times2}$, então $A^t = A$; (2) qualquer que seja A, $(A^t)^t = A$; (3) se $A_{m\times n}$ e $B_{n\times p}$, então $(AB)^t = A^tB^t$.

(1) **V**: é a definição de matriz simétrica. (2) **V**: transpor duas vezes devolve a original. (3) **F**: a propriedade correcta é $(AB)^t = B^tA^t$; além disso A^tB^t seria (n×m)·(p×n), que nem sequer existe quando m ≠ p.

Resposta: V – V – F, alínea **e)**.

Exercício 8 (UFSM 1997)

Qual a relação que gera linhas em progressão aritmética numa matriz n×n, n > 2?

Fixando a linha i e variando j, a linha i é uma P.A. quando a diferença $a_{i,j+1} - a_{ij}$ é constante. Em d) $a_{ij} = i\cdot j$ a linha i é (i, 2i, 3i, …), com razão i. Nas restantes: i^j e 2^{i+j} são geométricas, i/j dá (i, i/2, i/3, …) e $(-1)^{i+j}$ alterna sinais.

Resposta: alínea **d)** $a_{ij} = i\cdot j$.

Exercício 9 (UFSM 1997)

Matriz M de preços por kg (linhas: erva-mate, feijão, arroz, açúcar; colunas: mercados M_1 a M_4). Custo de 2 kg, 3 kg, 5 kg e 4 kg em cada mercado.

O custo em cada mercado é a matriz-linha das quantidades (2 3 5 4) multiplicada por M, ou seja, uma (1×4)·(4×4) = 1×4. Por exemplo, M_1: 2·2,00 + 3·1,00 + 5·0,60 + 4·0,70 = 4 + 3 + 3 + 2,8 = 12,80. M_2: 3,2 + 3,3 + 3,5 + 2,4 = 12,40. M_3: 3,6 + 2,7 + 4,0 + 2,4 = 12,70. M_4: 3,8 + 3,0 + 4,0 + 2,8 = 13,60.

Resposta: [12,80 12,40 12,70 13,60], alínea **d)**.

Exercício 10 (UFSM 1997)

$A = (a_{ij})_{3\times2}$ com $a_{ij} = (-1)^{i+j}\cdot 1/(i+j)$ e $B = (b_{jk})_{2\times3}$ com $b_{jk} = j - k$. Elemento c_{23} de C = A·B.

$c_{23} = a_{21}\cdot b_{13} + a_{22}\cdot b_{23}$. $a_{21} = (-1)^3/3 = -1/3$; $b_{13} = 1 - 3 = -2$; $a_{22} = (-1)^4/4 = 1/4$; $b_{23} = 2 - 3 = -1$. Logo $c_{23} = (-1/3)(-2) + (1/4)(-1) = 2/3 - 1/4 = 8/12 - 3/12 = 5/12$.

Resposta: 5/12, alínea **c)**.

Lista (5) — pág. 17 e 18

Exercício 1

Determine a inversa de A (2×2) e de B (3×3).

a) Fórmula 2×2: det A = 3·1 − 4·1 = −1 ≠ 0. $A^{-1} = (1/(-1))\cdot(1\ -4\ /\ -1\ 3)$.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$$

b) Resolve-se $B \cdot X = I_3$ por eliminação de Gauss-Jordan em $[B \mid I]$ ou por sistemas, como no exemplo da apostila. $\det B = 1 \cdot (3 \cdot 0 - 1 \cdot 2) = -2 \neq 0$, logo existe.

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \qquad B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1 & -3/2 \end{bmatrix}$$

Verificação rápida: linha 2 de B vezes coluna 1 de $B^{-1} = 1 \cdot 1 + 3 \cdot (-1/2) + 1 \cdot (1/2) = 0$, como deve ser fora da diagonal.

Exercício 2

Obtenha $A \cdot B + A^{-1}$.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 5 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$AB = (3 - 2,\ 3 + 2 \,/\, 7 - 5,\ 7 + 5) = (1\ 5 \,/\, 2\ 12)$. $\det A = 15 - 14 = 1$, logo $A^{-1} = (5\ -2 \,/\, -7\ 3)$. Soma-se.

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 12 \end{bmatrix} \qquad A^{-1} = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -7 & 3 \end{bmatrix} \qquad AB + A^{-1} = \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ -5 & 15 \end{bmatrix}$$

Exercício 3

Obtenha $X = (A \cdot B^{-1})^t$.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$\det B = 6$. $B^{-1} = (1/6) \cdot (2\ -1 \,/\, 0\ 3) = (1/3\ -1/6 \,/\, 0\ 1/2)$. $A \cdot B^{-1} = (1/3,\ -1/6 + 1 \,/\, 2/3,\ -1/3 + 1/2) = (1/3\ 5/6 \,/\, 2/3\ 1/6)$. Transpõe-se.

$$B^{-1} = \begin{bmatrix} 1/3 & -1/6 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix} \qquad A \cdot B^{-1} = \begin{bmatrix} 1/3 & 5/6 \\ 2/3 & 1/6 \end{bmatrix} \qquad X = \begin{bmatrix} 1/3 & 2/3 \\ 5/6 & 1/6 \end{bmatrix}$$

Exercício 4

Mostre que a inversa de $(4\ 3 \,/\, -1\ -1)$ é $(1\ 3 \,/\, -1\ -4)$.

Basta verificar que o produto dá I_2: $(4 \cdot 1 + 3 \cdot (-1),\ 4 \cdot 3 + 3 \cdot (-4) \,/\, -1 \cdot 1 + (-1)(-1),\ -1 \cdot 3 + (-1)(-4)) = (1\ 0 \,/\, 0\ 1)$. Alternativamente, $\det = -4 + 3 = -1$ e a fórmula dá $(1/(-1)) \cdot (-1\ -3 \,/\, 1\ 4) = (1\ 3 \,/\, -1\ -4)$.

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 5

Determine a e b tais que $B = P \cdot A \cdot P^{-1}$, com $B = (1/13) \cdot (a\ 10 \,/\, 75\ b)$.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \quad P = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$$

$\det P = 10 + 3 = 13$, logo $P^{-1} = (1/13) \cdot (5\ 1 \,/\, -3\ 2)$. $PA = (6\ 2 \,/\, 9\ -10)$. Então $PAP^{-1} = (1/13) \cdot (6 \cdot 5 + 2 \cdot (-3),\ 6 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \,/\, 9 \cdot 5 + (-10)(-3),\ 9 \cdot 1 + (-10) \cdot 2) = (1/13) \cdot (24\ 10 \,/\, 75\ -11)$. Comparando com B, as posições 10 e 75 confirmam o cálculo.

Resposta: $a = 24$ e $b = -11$.

Lista (6) — complementares, pág. 18 a 20

Exercício 1

O produto M·N de M (3×1, coluna de 1) por N (1×3, linha de 1).

(3×1)·(1×3) = 3×3, com todos os elementos iguais a 1·1 = 1. É quadrada de ordem 3, mas não é a identidade.

Resposta: alínea **d)**.

Exercício 2 (PEIES 1998)

A = (a_{ij}) de ordem 2 com $a_{ij} = 12/(i + j)$. Se $B = A^{-1}$, calcule $B + B^t$.

$a_{11} = 6$, $a_{12} = a_{21} = 4$, $a_{22} = 3$. det A = 18 − 16 = 2. B = (1/2)·(3 −4 / −4 6) = (3/2 −2 / −2 3). Como A é simétrica, B também é, logo $B + B^t = 2B$.

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3/2 & -2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \qquad B + B^t = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ -4 & 6 \end{bmatrix}$$

Resposta: alínea **c)**.

Exercício 3 (PEIES 2000)

$a_{ij} = \text{sen}(i\pi/j) - 1$ se $i \le j$ e $a_{ij} = \cos(i\pi/j)$ se $i > j$. Inversa de A.

$a_{11} = \text{sen}(\pi) - 1 = -1$; $a_{12} = \text{sen}(\pi/2) - 1 = 0$; $a_{21} = \cos(2\pi) = 1$; $a_{22} = \text{sen}(\pi) - 1 = -1$. det A = 1 − 0 = 1. A^{-1} = (−1 0 / −1 −1).

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \qquad A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Resposta: alínea **e)**.

Exercício 4 (PEIES 2001)

$a_{ij} = (i + j)/2$ e $b_{ij} = i + j$, ordem 2. Calcule $X = 4A^2 - 6B$.

A = (1 3/2 / 3/2 2) e B = (2 3 / 3 4). A^2 = (1 + 9/4, 3/2 + 3 / 3/2 + 3, 9/4 + 4) = (13/4 9/2 / 9/2 25/4). Logo $4A^2$ = (13 18 / 18 25) e 6B = (12 18 / 18 24).

$$4A^2 = \begin{bmatrix} 13 & 18 \\ 18 & 25 \end{bmatrix} \quad 6B = \begin{bmatrix} 12 & 18 \\ 18 & 24 \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Resposta: X = I_2, alínea **a)**.

Exercício 5

Se $A \cdot B = I_2$, que ordens podem ter A e B?

O produto é 2×2, logo A é 2×n e B é n×2. A alínea c) (2×1 e 1×2) é impossível: um produto de uma coluna por uma linha tem característica 1 e nunca dá a identidade. Na definição da apostila, a inversa só está definida para matrizes quadradas, pelo que a resposta esperada é b).

Resposta: alínea **b)** $A_{2\times2}$ e $B_{2\times2}$.

> Rigorosamente, a) também é possível em termos de dimensões: por exemplo A = (1 0 0 / 0 1 0) e B = (1 0 / 0 1 / 0 0) dão $A \cdot B = I_2$. Mas nesse caso $B \cdot A \neq I_3$, por isso não são inversas uma da outra. O gabarito segue a definição de inversa para matrizes quadradas.

Exercício 6

A de ordem 3×4 com $a_{ij} = 5$ se $i \geq j$ e $a_{ij} = -1$ se $i < j$. Valor de $a_{32} \cdot a_{34} \cdot a_{22}$.

a_{32}: 3 ≥ 2, vale 5. a_{34}: 3 < 4, vale −1. a_{22}: 2 ≥ 2, vale 5. Produto: 5·(−1)·5 = −25.

Resposta: −25, alínea **b)**.

Exercício 7

Valores de x e y para que $A \cdot B = I_2$, com A = (x 3 / 2 −5) e B = (5 3 / y 1).

AB = (5x + 3y, 3x + 3 / 10 − 5y, 6 − 5). Igualando a I_2: 3x + 3 = 0 dá x = −1; 10 − 5y = 0 dá y = 2; a posição (1,1) confirma: 5(−1) + 3·2 = 1; a posição (2,2) é 1 automaticamente.

Resposta: x = −1 e y = 2, alínea **d)**.

Exercício 8

A = (−2x 1 x / 2 0 −1), B = (2 / −4 / 10), C = (20 / −6). Se A·B = C, calcule $\log_4 x$.

(2×3)·(3×1) = 2×1. Linha 1: −2x·2 + 1·(−4) + x·10 = 6x − 4. Linha 2: 2·2 + 0 + (−1)·10 = −6, que já coincide com C. Então 6x − 4 = 20, logo x = 4 e $\log_4 4 = 1$.

Resposta: 1, alínea **c)**.

Exercício 9

$A = (a_{ij})_{3\times3}$ com $a_{ij} = (-1)^{i+j}$ se $i \neq j$ e 0 se $i = j$.

Diagonal nula. Fora dela, o sinal depende da paridade de i + j: ímpar dá −1 (posições (1,2), (2,1), (2,3), (3,2)) e par dá +1 (posições (1,3), (3,1)). A matriz é simétrica.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Resposta: alínea **a)**.

Exercício 10

X = (a −1 / 2 a) e Y = (2 4 / −8 2). Se $X^2 = Y$, determine a.

$X^2 = (a^2 - 2, -a - a / 2a + 2a, -2 + a^2) = (a^2 - 2, -2a / 4a, a^2 - 2)$. Igualando a Y: −2a = 4 dá a = −2; 4a = −8 dá a = −2; $a^2 - 2 = 2$ dá a = ±2. O único valor comum é a = −2.

Resposta: a = −2, alínea **a)**.